PP LẶP GAUSS - SEIDEL

Hà Thị Ngọc Yến

Hà nội, 2025

Ý tưởng phương pháp

- Cải tiến phương pháp lặp đơn khi gặp phương trình lặp hội tụ với tốc độ chậm
- Thông tin mới được sử dụng càng sớm càng tốt

$$x^{(n)} = Bx^{n-1} + d,\ x^{(0)} \in \mathbb{R}^m$$

Ý tưởng phương pháp

- Phương pháp lặp đơn đã chứng tỏ dãy lặp

$$x^{(n)} = Bx^{n-1} + d,\ x^{(0)} \in \mathbb{R}^m$$

khi $\|B\| < 1$ thì lần xấp xỉ sau tốt hơn lần xấp xỉ

trước đó

$$\left\|x^{(n)} - x^*\right\| < \left\|x^{(n-1)} - x^*\right\|$$

Ý tưởng phương pháp

Phương trình lặp Jacobi

$$
\begin{aligned}
x_1^{(n+1)} &= & & b_{12}x_2^{(n)} & + \cdots + & b_{1m}x_m^{(n)} \\
x_2^{(n+1)} &= \boxed{b_{21}x_1^{(n)}} & & & + \cdots + & b_{2m}x_m^{(n)} \\
x_3^{(n+1)} &= \boxed{b_{31}x_1^{(n)}} & + & \boxed{b_{32}x_2^{(n)}} & + \cdots + & b_{3m}x_m^{(n)} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \quad \vdots \quad \vdots & \vdots \\
x_m^{(n+1)} &= \boxed{b_{m1}x_1^{(n)}} & + & \boxed{b_{m2}x_2^{(n)}} & + \cdots &
\end{aligned}
$$

Ý tưởng phương pháp

Thay ngay khi có giá trị mới

$$
\begin{aligned}
x_1^{(n+1)} &= & & b_{12}x_2^{(n)} & + \cdots + & b_{1m}x_m^{(n)} \\
x_2^{(n+1)} &= \boxed{b_{21}x_1^{(n+1)}} & & & + \cdots + & b_{2m}x_m^{(n)} \\
x_3^{(n+1)} &= \boxed{b_{31}x_1^{(n)}} & + & \boxed{b_{32}x_2^{(n)}} & + \cdots + & b_{3m}x_m^{(n)} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \; \vdots \; \vdots & \vdots \\
x_m^{(n+1)} &= \boxed{b_{m1}x_1^{(n)}} & + & \boxed{b_{m2}x_2^{(n)}} & + \cdots &
\end{aligned}
$$

Ý tưởng phương pháp

Thay ngay khi có giá trị mới

$$
\begin{aligned}
x_1^{(n+1)} &= & & b_{12}x_2^{(n)} & + \cdots + & b_{1m}x_m^{(n)} \\
x_2^{(n+1)} &= \boxed{b_{21}x_1^{(n+1)}} & & & + \cdots + & b_{2m}x_m^{(n)} \\
x_3^{(n+1)} &= \boxed{b_{31}x_1^{(n+1)}} & + & \boxed{b_{32}x_2^{(n+1)}} & + \cdots + & b_{3m}x_m^{(n)} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \; \vdots \; \vdots & \vdots \\
x_m^{(n+1)} &= \boxed{b_{m1}x_1^{(n)}} & + & \boxed{b_{m2}x_2^{(n)}} & + \cdots &
\end{aligned}
$$

Ý tưởng phương pháp

Phương trình lặp Seidel

$$
\begin{aligned}
x_1^{(n+1)} &= & & b_{12}x_2^{(n)} & + \cdots + & b_{1m}x_m^{(n)} + d_1 \\
x_2^{(n+1)} &= \boxed{b_{21}x_1^{(n+1)}} & & & + \cdots + & b_{2m}x_m^{(n)} + d_2 \\
x_3^{(n+1)} &= \boxed{b_{31}x_1^{(n+1)}} & + & \boxed{b_{32}x_2^{(n+1)}} & + \cdots + & b_{3m}x_m^{(n)} + d_3 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \; \vdots \; \vdots & \vdots \\
x_m^{(n+1)} &= \boxed{b_{m1}x_1^{(n+1)}} & + & \boxed{b_{m2}x_2^{(n+1)}} & + \cdots &
\end{aligned}
$$

Ý tưởng phương pháp

Thay ngay khi có giá trị mới

$$x^{(n+1)} = Ux^{(n)} + Lx^{(n+1)} + d$$

$$L = \begin{bmatrix} 0 & & 0 \\ & \ddots & \\ b_{ij} & & 0 \end{bmatrix}; \; U = \begin{bmatrix} 0 & & b_{ij} \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{bmatrix}$$

$$x^{(n+1)} = \left(I - L\right)^{-1} Ux^{(n)} + d$$

SỰ HỘI TỤ

Định lý 1: Giả sử B là ma trận vuông cấp m, khi đó, các mệnh đề sau là tương đương:

1. Ma trận hội tụ, tức là $\lim_{n\to\infty} B^n = 0$
2. $\lim_{n\to\infty} \|B\|^n = 0$
3. Mọi giá trị riêng đều có modun nhỏ hơn 1

$$\rho(B) = \max_i |\lambda_i| < 1.$$

SỰ HỘI TỤ

Định lý 2: Cho ma trận vuông $B \in \mathbb{R}^{m\times m}$.

Khi đó, với mỗi $\varepsilon > 0$ tồn tại một chuẩn trên $\mathbb{R}^m$

sao cho $\rho(B) \le \|B\| \le \rho(B) + \varepsilon$

Hệ quả 3: Nếu $\|B\| < 1$ với một chuẩn nào đó thì

B là ma trận hội tụ

SỰ HỘI TỤ

Viết lại pt lặp Gauss-Seidel

$$A = D_A - L_A - U_A \Rightarrow I - TA = TL_A + TU_A,\ T = \left(D_A\right)^{-1}$$

$$\left(D_A - L_A\right)x^{(n+1)} = U_A x^{(n)} + b$$

$$x^{(n+1)} = \left(D_A - L_A\right)^{-1} U_A x^{(n)} + b$$

$$M := \left(D_A - L_A\right)^{-1} U_A$$

SỰ HỘI TỤ

$$\det\left(\lambda I - M\right) := \det\left[\lambda I - \left(D_A - L_A\right)^{-1} U_A\right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \det\left[\lambda\left(D_A - L_A\right) - U_A\right] = 0$$

Bổ đề: Nếu $|\lambda| \geq 1$ thì ma trận $\lambda\left(D_A - L_A\right) - U_A$ khả nghịch

SỰ HỘI TỤ

Định lý 4:

Nếu A là ma trận chéo trội thì

$$\rho(M) < 1,\ M := (D_A - L_A)^{-1} U_A$$

Sai số

- *Công thức sai số tiên nghiệm:*

$$\|X_k - X^*\| \le \frac{q^k}{(1-s)(1-q)} \|X_1 - X_0\|; \qquad (1.49)$$

- *Công thức sai số tiên nghiệm:*

$$\|X_k - X^*\| \le \frac{q}{(1-s)(1-q)} \|X_k - X_{k-1}\|; \qquad (1.50)$$

trong đó, các hệ số q, s được xác định như sau:

- *Trường hợp A chéo trội hàng,*

$$s = 0, \qquad q = \max_{i=\overline{1,m}} \frac{\sum_{j<i} |a_{ij}|}{|a_{ii}| - \sum_{j>i} |a_{ij}|}; \qquad (1.51)$$

- *Trường hợp A chéo trội cột,*

$$s = \max_{j=\overline{1,m}} \frac{1}{|a_{jj}|} \sum_{i>j} |a_{ij}|, \qquad q = \max_{j=\overline{1,m}} \frac{\sum_{i<j} |a_{ij}|}{|a_{jj}| - \sum_{i>j} |a_{ij}|}. \qquad (1.52)$$

Ôn tập

- Nội dung:
  - Sai số
  - giải phương trình f(x) = 0
    - Chia đôi, dây cung, tiếp tuyến lặp đơn
    - Pt phi tuyến bất kỳ: input là (a,b), err
    - phương trình đa thức: input hệ số của đa thức, err

    output tất cả các nghiệm thực
  - Giải phương trình Ax = b
    - Gauss – Gauss Jordan
    - Lặp đơn và lặp Jacobi

Thông báo lịch thi giữa kỳ GTS

- Lịch thi: Thứ 6 ngày 27/5/2022
- Thời gian: 9.15am
- Địa điểm: D7 106; 203;204;403

Thuật toán

- Input
- Kiểm tra điều kiện
- Thiết lập điều kiện dừng (trường hợp có sử dụng lặp)
- Các trường hợp và các bước thực hiện
- Output

Thuật toán

- Thuật toán sơ lược:
  - Thuật toán thể hiện kết nối giữa các gói con
  - Vai trò của các gói con, input, output của các gói con
- Thuật toán chi tiết thực hiện một nhiệm vụ nhỏ, cụ thể:
  - Thể hiện rõ chi tiết từng bước thực hiện

Thông báo lịch thi giữa kỳ

- Thời gian: 9h15’ sáng
- Ngày: Thứ 3 ngày 24/5/2022
- Phòng thi: D3 - 301